

编号:

版本:

浙江大学



系 统 测 试 报 告

姓名:

学号:

学院:

专业:

分组:

指导教师:

报告日期: 2026 年 5 月 16 日

1. 引言

1.1 背景

随着物联网技术的普及，智能插座作为智能家居的重要组成部分，能够通过无线网络实现对用电设备的远程监控、定时控制及安全保护。本测试对象为一款基于 ESP32-C3 微控制器的双路智能插座系统。该系统支持通过手机 App 或跨平台桌面软件进行手动开关控制、定时/延时设置，并具备过压、欠压、过流、过功率及温度异常等多重保护告警功能。

在产品开发流程中，系统测试是验证设计是否满足需求、发现潜在缺陷的关键环节。本报告对该智能插座系统进行了全面的功能测试、性能测试及异常场景测试，旨在评估系统的功能完备性、数据准确性及运行稳定性。

1.2 术语定义

- (1) **ESP32-C3**：一款集成了 Wi-Fi 和蓝牙功能的低功耗微控制器，本系统中作为智能插座的主控芯片。
- (2) **SSID**：无线网络的名称，智能插座通过连接指定 SSID 的热点接入网络。
- (3) **App**：指运行于安卓手机或 PC 上的“智能插座”应用程序，用于与插座通信并实现控制与监测。
- (4) **AD 采样**：模数转换采样，微处理器通过 ADC 接口采集模拟电压、电流等信号，并转换为数字量。
- (5) **PWM**：脉冲宽度调制，用于调节输出电压或功率。

- (6) **标定**：通过对比实际测量值与系统采样值，确定线性或非线性转换参数（如 k 、 b 系数）的过程，以修正测量误差。
- (7) **串口监视器**：Arduino IDE 提供的串口通信调试工具，用于观察嵌入式系统运行时的输出信息或发送指令。
- (8) **测试用例**：为验证系统某一功能或性能而预先设计的一组输入数据、操作步骤及预期结果。
- (9) **测试覆盖率**：衡量测试工作对系统各项功能、场景或代码路径覆盖程度的指标。

2. 被测对象与测试环境

2.1 硬件配置

被测对象为一套双路智能插座原型板，其硬件主要组成如下：

序号	硬件名称	型号/规格	说明
1	主控模块	ESP32-C3 Dev Board	集成 Wi-Fi 模组，负责逻辑控制与通信
2	USB Type-C 接口	Type-C 插座	用于固件上传及调试供电

序号	硬件名称	型号/规格	说明
3	继电器模块	双路继电器	控制插座 1、插座 2 的通断
4	电压采样电路	分压+运放	采集 AC-DC 后的直流母线电压
5	电流采样电路	采样电阻+运放	分别采集两路插座的负载电流
6	温度传感器	NTC 热敏电阻 + 运放电路	采集电路板环境温度，通过 VR1 可调电阻校准
7	功能按键	S1 按键	可用于模式切换或恢复默认设置（选做）
8	状态指示灯	红、绿、蓝 LED	指示 Wi-Fi 连接状态及数据传输状态
9	蜂鸣器	有源蜂鸣器	通过节奏音提示 Wi-Fi 连接状态
10	电子负载/用电器接口	双路插座输出	可外接小台灯、电风扇等负载进行测试

2.2 软件配置

序号	软件名称	版本/来源	用途
1	Arduino IDE	2.x 版本	编译并上传智能插座固件及调试程序
2	智能插座 App (SmartSocket)	安卓版/ 跨平台桌面版	与智能插座进行 Wi-Fi 通信，实现控制与监测
3	固件代码 smtsckt-v8.ino	课程提供的源代码	智能插座主功能固件，包含控制、保护及通信逻辑
4	调试小程序 SmtScktTest_USB.ino	课程提供的调试用代码	用于硬件通道验证、AD 数据观察及标定
5	猎豹免费 WiFi (桌面版)	教室台式机预装	创建 2.4 GHz Wi-Fi 热点，供智能插座与 App 组网

序号	软件名称	版本/来源	用途
6	串口监视器	Arduino IDE 内置	观察调试信息，辅助标定与故障排查
7	ADC 仿真展示程序	课程提供	辅助理解 AD 采样与重建参数影响

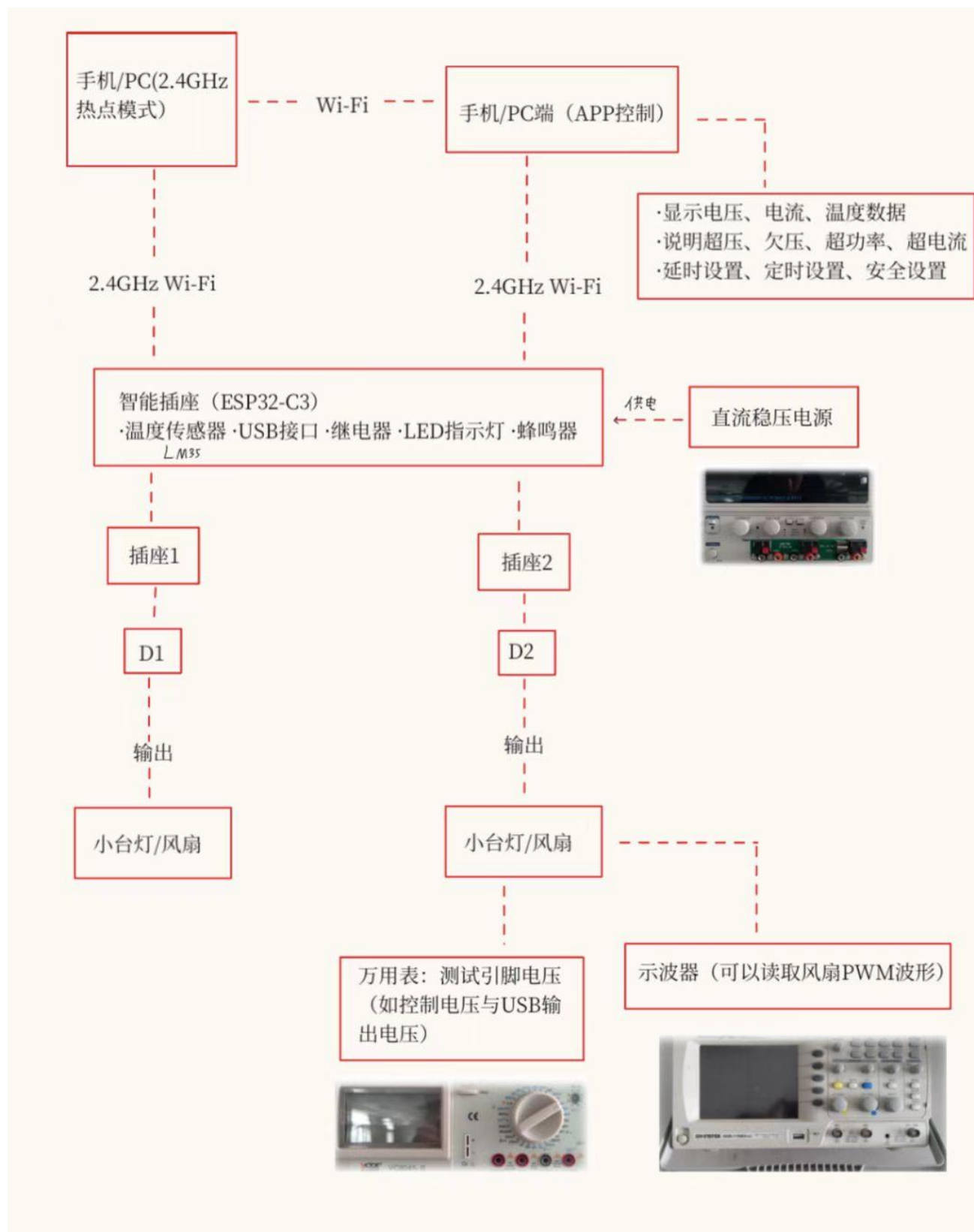
2.3 仪器仪表清单

序号	仪器/设备名称	型号/规格	用途
1	数字示波器	通用双通道数字示波器	捕获按钮输入、电源纹波等随机或瞬态信号波形
2	数字万用表	手持式数字万用表	精确测量电压、电流，用于标定及故障确认
3	电子负载 (自制)	可调电阻负载盒（跳线切换电流测量模式）	提供稳定可调负载，辅助电流标定

序号	仪器/设备名称	型号/规格	用途
4	小台灯	USB 供电，多档调光	作为负载 1，验证开关控制及告警功能
5	电风扇	USB 供电，三档调速	作为负载 2，产生不同电流/功率，验证保护阈值
6	温度计	教室室内温度计	读取环境温度基准值，用于温度传感器标定
7	安卓手机	支持 2.4 GHz 热点的智能手机	创建热点，运行智能插座 App 进行功能测试
8	教室台式电脑	预装跨平台 App 及猎豹软件	作为上位机控制端或热点创建端
9	直流稳压电源	可调直流稳压电源	为电路板提供稳定可调的工作电压，辅助进行电压边界测试及标定
10	可调台灯	可调台灯	负载 3

3. 测试实施

3.1 测试拓扑图



4. 详细测试结果

4.1. 功能测试

4.1.1. 插座开关手动控制，以及温度、电压、电流和功率显示

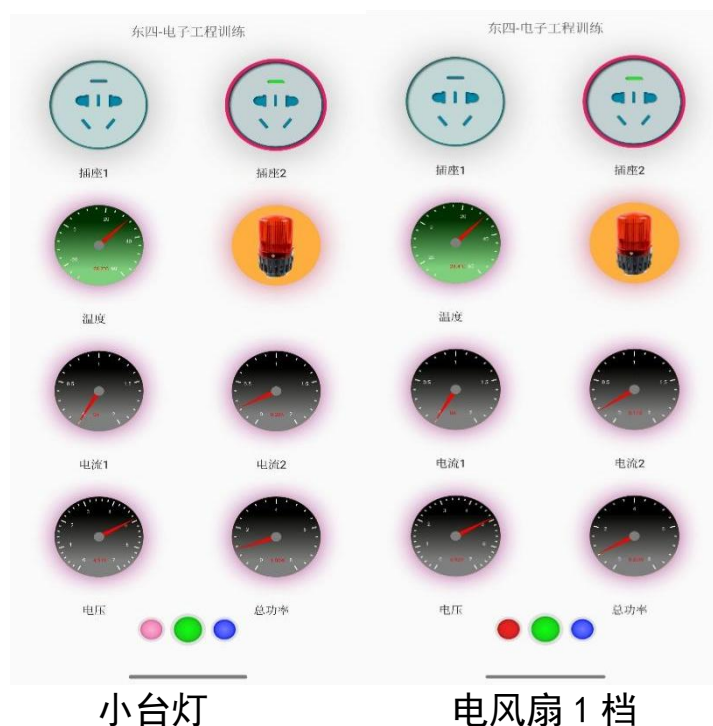
(1) 测试用例描述：

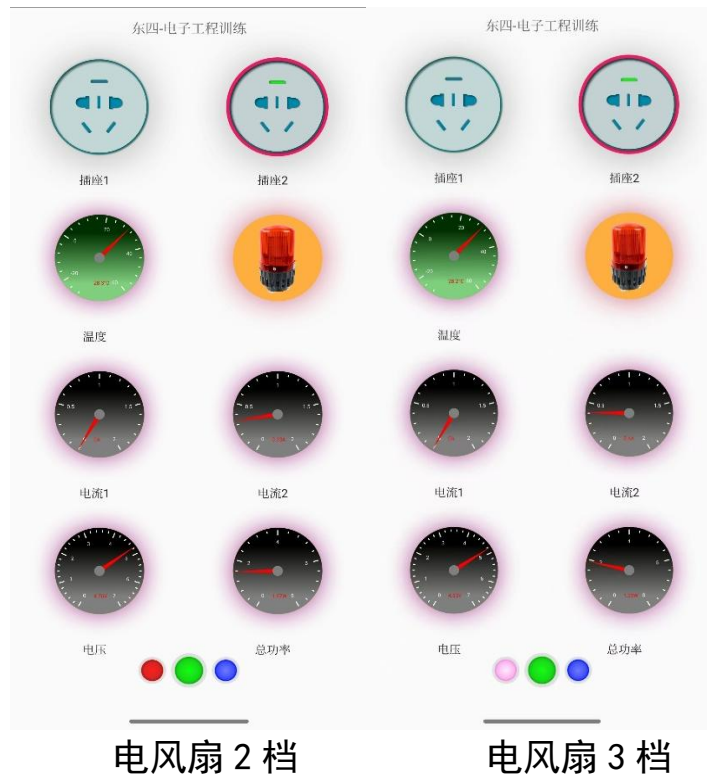
- ①将小台灯插在插座 2 上
- ②手动打开插座 2，观察发光二极管 D2 状态；
- ③在智能插座 App 读取对应的温度、电压、电流和功率；
- ④将小台灯换为风扇，并更换不同的挡位，重复步骤③；

(2) 测试目的：证明本系统可以手动控制插座开关，显示温度、电压、电流、功率。

(3) 测试结果：听到卡塔声响，发光二极管 D2 亮起；从 App 上读取到以下数据：

	温度	电流 1	电压	总功率
小台灯	28.4℃	0.17A	4.92V	0.83W
电风扇 1 档	28.6℃	0.22A	4.91V	1.08W
电风扇 2 档	28.3℃	0.33A	4.76V	1.57W
电风扇 3 档	28.2℃	0.40A	4.83V	1.93W





结论：手动控制开关及各数据读取功能正常。

4.1.2. 定时及延时功能

1、延时开关

(1) 测试用例描述：

- ①将小台灯插在插座 1 上，关闭插座 1 电源；
- ②11: 16 在智能插座 App 上设置延时 1min 开，预期 11: 17 小台灯亮起；
- ③11: 18 在智能插座 App 上设置延时 1min 关，预期 11: 19 小台灯熄灭；

(2) 测试目的：测试智能插座延时开关控制的有效性；

(3) 测试结果：符合预期，11: 17（延时开 1min 后）小台灯亮起，11: 19（延时关 1min 后）小台灯熄灭，延时开关功能正常。

2、定时开关

(1) 测试用例描述：

- ①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；
- ②11: 19 在智能插座 App 上设置定时 11: 20 开，预期 11: 20 小台灯亮起；
- ③11: 20 在智能插座 App 上设置定时 11: 21 关，预期 11: 21 小台灯熄灭；

(2) 测试目的：测试智能插座定时开关控制的有效性;

(3) 测试结果：符合预期，11: 20 定时开时间小台灯亮起，11: 21(定时关时间) 小台灯熄灭，定时开关功能正常.

东四-电子工程训练
延时设置

东四-电子工程训练
定时设置

插座1延时开

插座2延时开

插座1定时开

插座2定时开

小时 分钟 秒数

11 59 59

00 00 00

01 01 01

小时 分钟 秒数

11 59 59

00 00 00

01 01 01

小时 分钟 秒数

23 59 59

00 00 00

01 01 01

小时 分钟 秒数

10 19 59

11 20 00

12 21 01

插座1延时关

插座2延时关

插座1定时关

插座2定时关

小时 分钟 秒数

11 59 59

00 00 00

01 01 01

小时 分钟 秒数

11 00 59

00 01 00

01 02 01

小时 分钟 秒数

23 59 59

00 00 00

01 01 01

小时 分钟 秒数

10 20 59

11 21 00

12 22 01

和定时一起下发

和延时一起下发

延时设置

定时设置

4.1.3. 告警并自动断电

1、超电压

(1) 测试用例描述：

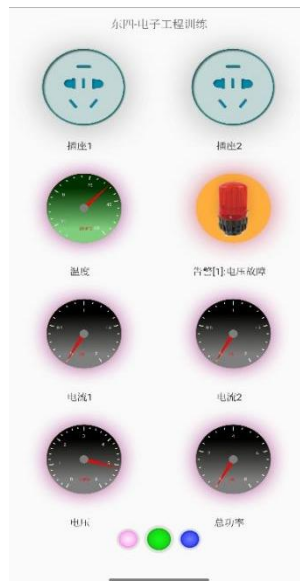
①将大台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；

②电压上限设定为 5.0V；

③开启插座 2 电源，启动台灯最亮档（4.96V），切换到最暗档（5.05V）时，预期超电压告警。

(2) 测试目的：测试智能插座超电压告警；

(3) 测试结果：符合预期，实时显示电压超过 5.0V 瞬间告警，插座断电，告警显示：“电压故障”。



超电压：电压故障

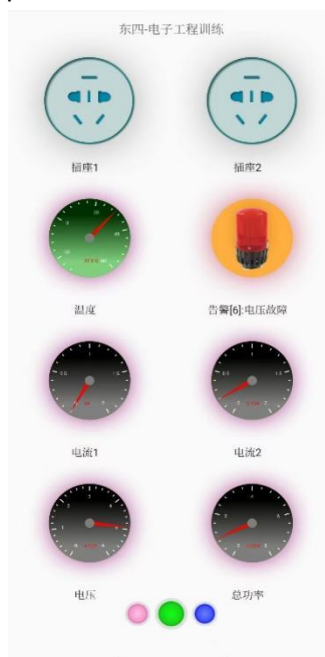
2、欠电压

(1) 测试用例描述：

- ①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；
- ②电压下限设定为 4.9V ；
- ③开启插座 2 电源，启动风扇 2 档，预期欠电压告警。

(2) 测试目的：测试智能插座欠电压告警；

(3) 测试结果：符合预期，实时显示电压低于 4.9V 瞬间告警，插座断电，告警显示：“电压故障”。



欠电压：电压故障

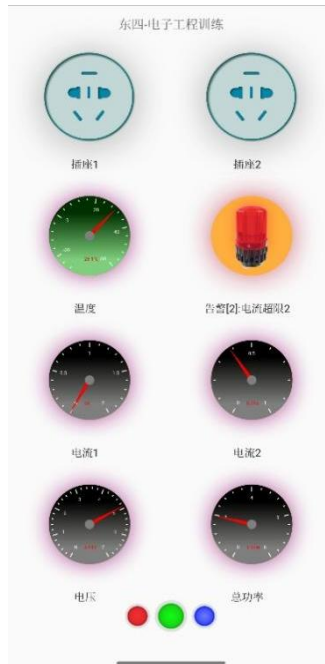
3、超电流

(1) 测试用例描述：

- ①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；
- ②电流上限设定为 0.3A；
- ③开启插座 2 电源，启动风扇三档，预期超电流告警。

(2) 测试目的：测试智能插座超电流告警；

(3) 测试结果：符合预期，电流超过 0.3A 瞬间告警，插座断电，告警显示：“电流超限 2”。



超电流：电流超限 2

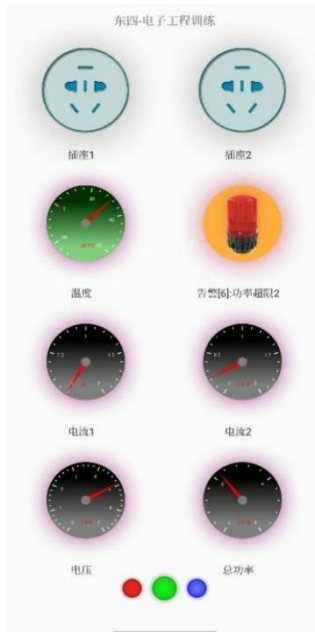
4、超功率

(1) 测试用例描述：

- ①将风扇插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；
- ②功率上限设定为 1.8W；
- ③开启插座 2 电源，启动风扇一档，功率不告警，将风扇调至三档，预期超功率告警。

(2) 测试目的：测试智能插座超功率告警；

(3) 测试结果：符合预期，实时显示功率超过 1.8W 瞬间告警，插座断电，告警显示：“功率超限 2 ”。



超功率：功率超限 2

5、高温报警

(1) 测试用例描述：

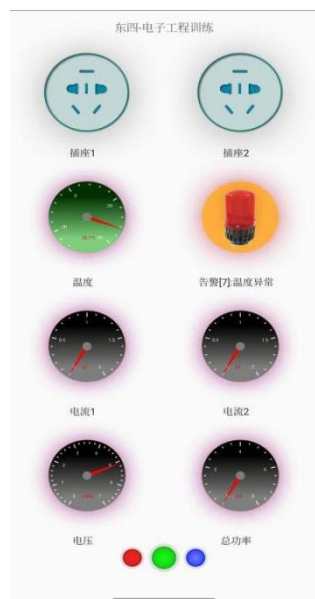
①将小台灯插在插座 2 上，关闭插座 2 电源；

②温度上限设定为 30℃；

③开启插座 2 电源，用手捂加热温度传感器，预期到达温度后高温告警。

(2) 测试目的：测试智能插座高温告警；

(3) 测试结果：符合预期，实时显示温度超过 30℃瞬间告警，告警显示：“温度异常”。



高温报警：温度异常

6、低温报警

(1) 测试用例描述：

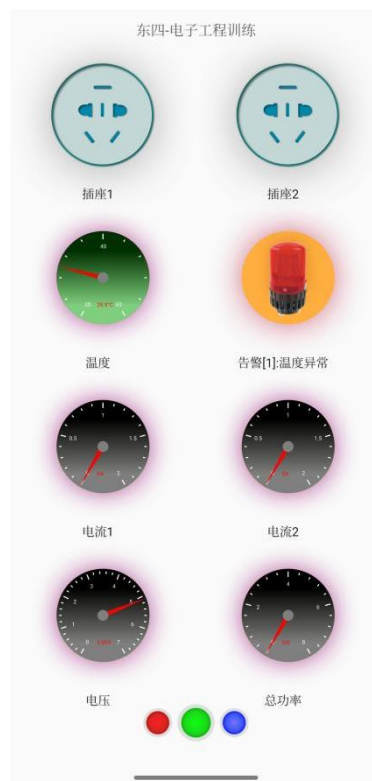
①将小台灯插在插座 2 上，打开插座 2 电源；

②温度下限设定为 30℃；

③开启插座 2 电源，用手捂加热温度传感器，预期到达温度后高温告警；

(2) 测试目的：测试智能插座高温告警；

(3) 测试结果：符合预期，实时显示温度超过 30℃瞬间告警，告警显示：“温度异常”，灯灭。



低温报警：温度异常

4.2. 性能测试

4.2.1. 启动连接耗时

(1) 测试用例描述：

① 断开智能插座与 App 的所有连接；

② 重新开启插座电源，记录从点击 App 连接按钮到显示“连接成功”的时间；

③ 重复测试 5 次，取平均值。

(2) 测试目的：测试智能插座系统启动并建立通信的响应速度。

(3) 测试结果：经过多次测试取平均值，系统启动连接耗时为 3.7 秒，连接迅速，符合预期，软件体验流畅。

4.2.2. 时间误差参数

(1) 测试用例描述：

- ① 在智能插座 App 上设置 1 分钟的延时关闭任务；
- ② 观察 App 界面上的倒计时显示与实际剩余时间的对应关系；
- ③ 记录显示数值与实际物理动作的时间差。

(2) 测试目的：测试智能插座定时功能的准确性及 App 显示逻辑的合理性。

(3) 测试结果：测试发现，当 App 显示倒计时为 00:01:30 时，实际剩余时间仅为 30 秒。App 的显示逻辑存在缺陷，不符合用时间格式的常规认知（即常理上认为是 1 分 30 秒），容易导致误判。

5. 问题分析与其他情况

在测试欠压告警时，理论上小风扇电压应随档数增加呈线性变化，但实际测试中，低压设置下一档未告警、二档却告警。经测量发现，小风扇各档位实际电压为一档>三档>二档，推测可能是小风扇内部档位控制逻辑或电源负载特性导致电压与档数非线性对应。

针对这一问题，我们调整测试策略，改用第二档进行欠压告警检测；在超压告警测试中，同样基于实际电压特性，选用电压随档数增加而稳定上升的大台灯，最终顺利完成测试。

6. 测试结论

本次智能插座系统测试涵盖了功能、性能及异常处理等多个维度。通过详细测试，验证了系统具备完善的手动控制、数据监测以及远程定时/延时功能。

功能测试中，插座开关控制响应及时，各项传感器数据读取准确。针对测试初期遇到的“欠压告警”逻辑异常问题，小组通过分析负载特性，及时调整测试策略，成功验证了系统的保护机制有效性。

性能测试方面，系统启动连接平均耗时仅为 3.7 秒，通信建立迅速。但在定时误差测试中，发现 App 端倒计时显示逻辑存在“显示格式与实际时间不符”的缺陷。

综上所述，该智能插座系统核心功能稳定可靠，具备过压、欠压、过流、过功率及温度异常等多重保护机制，能够满足日常智能用电管理的需求，测试通过。